

[진데리야끼 소스 제조 표준작업지침서 (SOP)]

버전: 3.3

작성일: 2025-03-27

작성자: 박준호

??

1. 목적

제품화할 진데리야끼 소스를 일관된 품질로 대량 생산하기 위해, 공정의 기준과 작업 순서를 명확히 정리한다. 본 지침서는 진데리야끼(기본형)의 제조 기준을 상세히 기록한다.

??

2. 제조 배치 기준 (1배 생산 기준)

✓ 공통 재료 (1배치 기준 = 기존 레시피의 4배치 기준)

- 청주: 3.6L
- 미림: 3.6L
- 기꼬만 간장: 3.6L
- 타마리 간장: 180ml
- 백설탕: 1.4kg
- 자라메 설탕: 120g
- 당근: 1kg(4등분 편썰어 150도 오븐에서 60분 구움)
- 양파: 1kg(4등분 편썰어 150도 오븐에서 60분 구움, 껍지는 버리고 껍질 부분은 세척 후 생으로 사용)
- 대파: 1kg(흰 부분만 150도 오븐에서 60분 구움, 초록 부분은 생으로 사용)

※ 참고: 대파의 초록 부분은 고온에서 구우면 쓴맛이 도드라질 수 있어 생으로 사용하는 것이 적절함.

※ 참고: 구운 야채의 탄 부분은 쓴맛을 유발하므로, 반드시 전부 제거한 후 투입하여 쓴맛이 나지 않도록 한다.

- 마늘: 280g(껍지 제거 후 살짝 찌꺼 마늘을 150도 오븐에서 60분 구움)
- 생강: 120g(껍질을 제거 후 150도 오븐에서 60분 구움)
- 다시마: 20g(강불 시작 시점, 투입 1시간 후 제거)
- 통후추: 8g(통째로 투입)

3. 사용 장비 및 도구

- 냄비 1: 내경 35cm, 높이 38cm - 용량 약 34리터, 졸임 및 조리용
- 냄비 2: 내경 30cm - 고형물 제거 후 소스 병입 전 사용
- 오븐 또는 에어프라이어 (160도 설정 가능 장비)
- 온도계 (표면 온도 85~90도 유지 확인용)
- 스테인리스 삼각 체 또는 거름망
- 저울
- 타이머 A (총 졸임 시간 측정용)
- 타이머 B (10분 및 5분 저어주기 간격용)
- 타이머 C (다시마 제거 및 자라메 설탕 투입 시점 알림용)
- 까오이 혹은 50cm 이상 긴 주걱
- 30cm 이상 스테인리스 자(위생 랍으로 감싸 높이 측정)
- 위생 랍
- 집게
- 매셔 (삼각체에 남은 고형물 짜낼 때 사용)

4. 작업 순서

※ 졸임 공정 중에는 시간 관리를 위해 타이머를 다음과 같이 사용한다:

- 타이머 A: 총 졸임 시간 추적용 (3시간 25분 기준)
- 타이머 B: 저어주기 간격 알림용 (10분/5분 간격)
- 타이머 C: 강불 졸임, 다시마 제거, 자라메 설탕 투입 등 주요 타이밍을 알림으로 관리

1단계: 알코올 증발

1. 청주 3.6L + 미림 3.6L를 큰 솥에 넣고 조심스럽게 냄비의 바닥면에 액체를 천천히 붓고, 벽면에 닿지 않도록 하며 튀지 않게 부은 뒤 불을 켜 시점부터 25분간 강불로 끓여 알코올을 증발시킴
 - 주의: 액체류를 냄비의 바닥면에 조심스럽게 붓는 과정에서 액체류가 벽면에 튀어 타게 되면 쓴맛이 강화될 수 있으므로, 반드시 조심스럽게 붓는다.

2단계: 간장 및 재료 투입 준비

2. 먼저 불을 끄고, 불을 끈 상태에서 기꼬만 간장 3.6L + 타마리 간장 180ml를 조심스럽게 튀지 않게 붓는다.
3. 자라메 설탕을 제외한 준비된 모든 재료(백설탕, 통후추, 구운 야채류, 대파 파란 부분, 다시마, 양파껍질 부분)를 이 시점에 함께 넣음

• 참고: 액체와 야채를 모두 넣은 직후, 스테인리스 자에 위생 랍을 감싸고 소스에 담가 초기 액체 높이를 표시해두면 졸임 진행도를 위생적이고 정확하게 판단할 수 있다. (내경 35cm 냄비 기준, 재료 투입 직후 액체 높이 약 12.8cm)

4. 불을 다시 강불로 켜고 전체를 끓이기 시작함

3단계: 강불 졸임, 약불 전환 및 다시마 제거

5. 강불로 25분간 졸임을 시작하며, 이때 뚜껑은 완전히 열어둔 상태로 진행한다.

- 처음에 한 번 설탕이 잘 녹게 저어주고 이후 10분 간격으로 저어준다.
- 타이머 A: 총 졸임 시간(3시간 기준) 추적용으로 스탑워치 모드 작동
- 타이머 B: 저어주기 간격(10분 알람) 설정
- 타이머 C: 강불 졸임 25분 알림용으로 설정

6. 25분 경과 후 약불로 전환하고, 뚜껑은 반쯤 덮은 상태로 유지하며 소스가 뽀글뽀글 기포가 올라올 정도로 약하게 끓인다.

- 타이머 B: 계속해서 10분 간격 저어주기 알림 유지
- 타이머 C: 다시마 제거를 위해 35분 알림 타이머로 재설정

7. 다시마는 투입된 시점으로부터 1시간 후 제거한다.

- 강불 25분 + 약불 35분 경과 후 타이머 C 알림에 따라 확인

4단계: 졸이기 및 저어주기 관리

8. 총 졸임 시간은 약 3시간이며, 표면 온도는 85~90도 유지. 이번 제조 결과를 기준으로 보면 3시간 졸임이 가장 적절한 수율과 점도를 제공함.

9. 졸이기 시작 후 저어주기 기준은 다음과 같다:

- 강불 시작 시점부터 2시간 동안은 10분에 한 번씩 저어줌
- 저어줄 때에는 뚜껑을 완전히 열고 저은 후 다시 반쯤 덮어주는 것을 반복한다

10. 자라메 설탕은 총 졸임 시작 후 2시간 경과 시점(=다시마 제거 1시간 후)에 투입하여 잘 저어줌

- 자라메 설탕을 투입한 후 1시간 동안은 총 졸임 시작 후 2시간~3시간 구간에 해당하며, 5분에 한 번씩 저어줌

5단계: 거름 및 마무리

11. 총량이 약 5.8리터가 될 때까지 졸인 후, 랍을 두른 스테인리스 자로 사전에 측정한 기준 높이에 도달했는지 확인하고, 체에 걸러 야채, 통후추를 제거한다.

※ 내경 35cm 냄비 기준: 졸임 완료 시 고형물 포함 상태의 소스 높이는 약 8.0cm (고형물 비율 약 20% 기준, 손실률 약 5.8%)

※ 고형물 제거 후, 내경 30cm 냄비에 담았을 때의 소스 높이는 약 8.2cm,

12. 고형물은 꼭 눌러 짜서 풍미와 머금은 소스 추출 후 폐기

※소스를 약 60도로 식히기 전에 따뜻한 상태(약 55~60도)에서 체에 걸러 고형물을 제거하면 수율 손실을 줄일 수 있다.

13. 소스를 열탕 소독된 병에 위생적으로 충전하며, 충전 용량은 200ml(223g)로 한다. 이후 밀봉 처리한다.

14. 공정 기준 요약

공정 단계	온도	시간	주요 내용
알코올 증발	100도 이상	25분	청주 + 미림 강불로 끓이며 알코올 증발
간장 및 재료 투입	100도 이상	-	간장 및 모든 재료(자라메 제외) 투입 후 강불 시작
강불 졸이기	100도 이상	25분	강불에서 뚜껑 열고 졸임 시작
약불 졸이기	85~90도	총 2시간 35분	시간대별 저어주기 진행
저어주기 관리	-	2시간 + 1시간 구간	강불 시작 후 10분 간격 → 자라메 후 5분 간격 저어주기
다시마 제거	-	투입 후 1시간	강불 25분 + 약불 35분 후 제거

자라메 설탕 투입	-	다시마 제거 1시간 후	자라메 설탕 120g 투입, 5분 간격 저어줌
마무리 및 충전	-	-	총량 5.8L 기준 병입, 200ml 병 29개 충전

6 생산 수율 기준

- 본 기준 1배치로 고형물 제거 후 약 5.8리터 생산, 총 29병(200ml) 충전 기준
- 졸임 농도와 고형물 상태에 따라 수율은 5.4~5.8리터 범위 내에서 변동될 수 있음
- 병입 수율 5.8리터(29병)를 맞추기 위해서는 고형물 제거 후 내경 30cm 냄비 기준 약 8.2cm의 액체 높이에 도달해야 함

7. 문서 변경 이력

버전	일자	변경 내용
3.3	2025-03-27	재료 다 넣고 끓이는 시간 25분으로 변경, 자로 잔 높이 13cm 3번 참고 사항에 포함